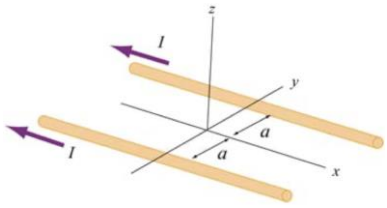
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 7 (11.11.2026)

1. Ένα σύρμα είναι λυγισμένο σε μορφή κυκλικού βρόχου ακτίνας a και παρουσιάζει αντίσταση R. Ο βρόχος σύρεται με σταθερή ταχύτητα υ, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο B. Το επίπεδο του βρόχου είναι κάθετο στο πεδίο και ξεκινά να εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο τη χρονική στιγμή $t = 0$. Βρείτε την εξίσωση του ρεύματος που διαρρέει τον βρόχο από την στιγμή $t = 0$ έως τη στιγμή που ο βρόχος εισέρχεται πλήρως μέσα στο μαγνητικό πεδίο.

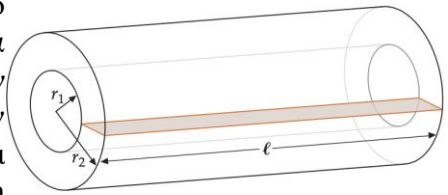
2. Θεωρήστε δύο ευθύγραμμους αγωγούς απείρου μήκους που διαρρέονται από ρεύμα I ο καθένας.



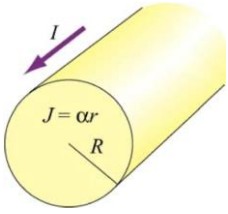
(α) Κάντε το γράφημα του μαγνητικού πεδίου στο xy-επίπεδο.

(β) Βρείτε την απόσταση d κατά μήκος τους z-άξονα όπου το μαγνητικό πεδίο είναι μέγιστο.

3. Ένα ομοαξονικό καλώδιο αποτελείται από δύο ομόκεντρους κυλίνδρους με πολύ λεπτά τοιχώματα και ακτίνες r_1 και r_2, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα. Υπολογίστε τη μαγνητική ροή που διαπερνά μια ορθογώνια επιφάνεια διαστάσεων l με $r_2 - r_1$ μεταξύ των αγωγών όπως φαίνεται στο σχήμα. Χρησιμοποιείστε την εξίσωση της ροής και του ρεύματος ($\Phi_m = LI$ για να δείξετε ότι η αυτεπαγωγή ανά μονάδα μήκους του καλωδίου δίνεται από τη σχέση: $\frac{L}{l} = \frac{\mu_0}{2\pi} ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)$.



4. Θεωρήστε έναν απείρου μήκους κυλινδρικό αγωγό ακτίνας R που διαρρέεται από ρεύμα I με μια μη ομοιογενή πυκνότητα ρεύματος $J = ar$ όπου a είναι μία σταθερά. Να βρεθεί το μαγνητικό πεδίο σε τυχαίο σημείο στο χώρο.



5. Το διπλανό σχήμα, δείχνει τη διατομή ενός αγώγιμου κυλίνδρου μεγάλου μήκους, με εσωτερική ακτίνα $a = 2cm$ και εξωτερική ακτίνα $b = 4cm$. Ο κύλινδρος διαρρέεται από ρεύμα το οποίο έχει φορά από την σελίδα προς τα έξω και το μέτρο της πυκνότητας ρεύματος (στη διατομή) δίνεται από την εξίσωση: $J = Dr^2$, όπου $D = 3 \times 10^6\ A/m^4$ και το r (που αναπαριστά την απόσταση από τον κεντρικό άξονα του κυλίνδρου) σε μέτρα. Πόσο είναι το μαγνητικό πεδίο $\vec{B}$, σε ένα σημείο που βρίσκεται σε απόσταση $3cm$ από τον κεντρικό άξονα του κυλίνδρου;

